

222 Heißluftmotor

B. Klein Björn Wort

Nr.1 Kältemaschine - Gleichgewicht von Kälteleistung und Heizleistung

$$\dot{V} \left[\frac{\text{ml}}{\text{min}} \right] \quad 286.7, 287.3, 285.3, 289.7, \quad \text{Durchflussmenge Kälteflüssigkeit}$$

$$I_H [A] \quad 1.15 A \cdot 5 = 5.75 A \quad \text{Heizstrom}$$

$$U_H [V] \quad 5.37 V \quad \text{Heizspannung}$$

$$T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}} [^{\circ}\text{C}] \quad T_{\text{ab}} = 27.3^{\circ}\text{C} \quad T_{\text{zu}} = 18.7^{\circ}\text{C}$$

Fehler: Digitalthermometer 4 Kanal von Völkner

$$\Delta T = 0.2\% \cdot M + 1 \text{ Kelvin} \quad \Delta T = 0.2\% \cdot M + 1 \text{ K}$$

PeakTech Multimeter

$$\Delta U = \pm 1\% \cdot U + 3 \text{ St.}$$

$$\Delta I = \pm 3\% \cdot I + 10 \text{ St.}$$

$$\Delta V$$

Nr.2 f Elektromotor $f = 325.7 \text{ rpm}$

Kältemessung: von Raumtemp über 0°C zur T_c (maximal/minimal Temperatur)

$$\text{Motorstrom } I_M \quad 3.2 A$$

$$\text{Motorspannung } U_M \quad 28.7 V$$

$$\text{Geprüfteit } t_F \quad 95.2 \text{ s}$$

$$\text{Drehfrequenz } f \quad 329.5 \text{ rpm} \quad 306.8 \text{ rpm} \quad 300.2 \text{ rpm}$$

Der Motor hat Leistungsverluste: Zweimal auch auf 280 rpm abgefallen

Nr.3 Leerlauf Wärmekältemaschine

$$I_H = 3 A \cdot 5 = 15 A$$

$$U_H = 12.74 V$$

$$\dot{V} = 286.4 \frac{\text{ml}}{\text{min}}, (284.9, 287.1, 286.8, 286.3) \frac{\text{ml}}{\text{min}}$$

$$T_{\text{ab}} - T_{\text{zu}}: 23.1^{\circ}\text{C} - 18.4^{\circ}\text{C} = 4.7^{\circ}\text{C}$$

$$f = 253.9 \text{ rpm}, 253.4 \text{ rpm}, 250.2 \text{ rpm} \quad 280.6 \text{ rpm} \quad 294.6 \text{ rpm}$$

$$A = 30612 \text{ hPa cm}^3$$

Fläche im PV-Diagramm

$$30160 \text{ hPa cm}^3$$

$$30700 \text{ hPa cm}^3$$

Wärmekraftmaschine mit Reibung durch Bremsung

Nr. k	$\bar{p}$ [crpm]	A [hPa cm ³]		
0.8 N	217.6, 219.3, 220.2	36804	36200	36410
0.6 N	225.1, 230.4, 235.3	34680	35100	35070
0.4 N	249.0, 247.8, 246.3	33590	33180	33540
0.2 N	263.2, 262.9, 260.9	32490	31700	32250

F. Mrosch

03.03.26